

Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Sistemas Computacionales
Asignatura: Herramientas Aplicadas IV
Taller Práctico 1

Profesor: Napoleón Ibarra

Valor: 100 puntos

Estudiante: **Yuleisy Suira**

Cédula: **4-825-692**

Procedimiento:

1. De manera individual, realizar la asignación.
2. Utilizando la herramienta Internet, investigue los conceptos de cada uno de los puntos solicitados.
3. Entregar el trabajo en formato digital (PDF). Utilizar la técnica de resumen ejecutivo.

Criterios de Evaluación:

Criterios	Puntos (Mínimo=1, Máximo=5)	Porcentaje
Sustentación	1 - 5	10 %
Puntualidad	1 - 5	10 %
Creatividad (Técnica, otro)	1 - 5	10 %
Desarrollo	1 - 5	70 %

I Parte. Laboratorio. Valor 40 Puntos.

- 1) Utilizando la herramienta Internet ubicar, descargar cada una de las aplicaciones que se requieren: JDK de Java, SDK de Android Studio.
- 2) Al momento de la instalación dentro de su Sistema Operativo, recuerde la arquitectura de su entorno para que no tenga inconvenientes.
- 3) Instalar JDK de Java.
- 4) Instalar SDK de Android Studio
- 5) Crear un manual práctico (mínimo =4 páginas, máximo=8), subirlo y entregar de la plataforma para que sea revisado y evaluado. Tome en cuenta las debidas capturas de pantallas

II Parte. I PARTE. CASO DE ESTUDIO. Valor 30 puntos

Procedimiento:

1. Teniendo en cuenta el siguiente plano de oficina (Figura 1), empresa PYME ABC SISTEMAS, S.A. requiere que Usted (es) confeccione el posible Diagrama de Red LAN. En cada sección (Letras) coloque un equipo (tecnológicos), no descarte la sala de junta, tome en cuenta el Servidor de Datos donde se ha de realizar la instalación de Android Studio.
2. Confeccione un cuadro con los equipos utilizados (a su criterio).
3. Presente evidencias de configuración (capturas de pantallas), envío de correos electrónicos entre equipos dentro del local.

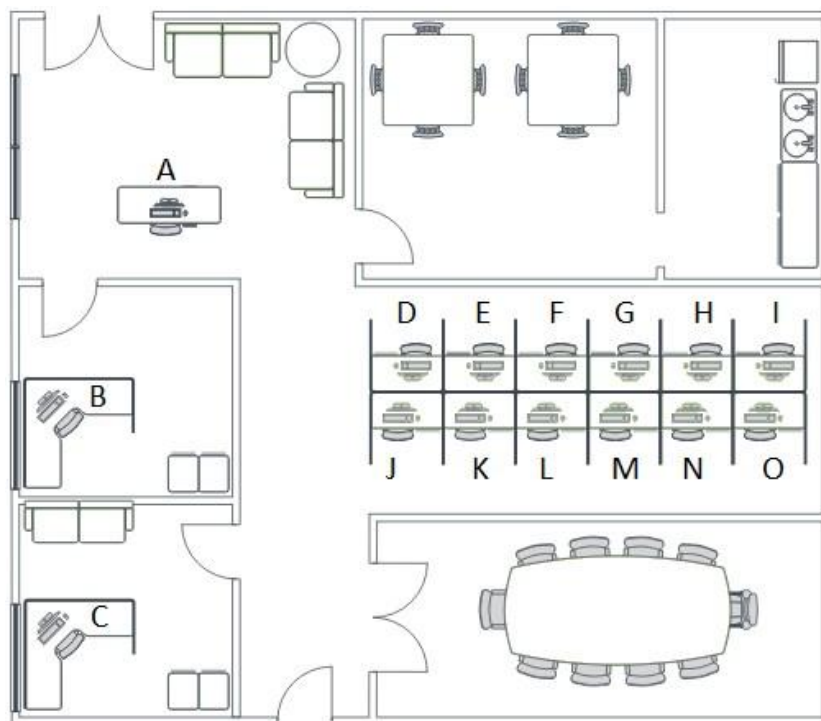


Figura 1. Plano de la empresa PYME CAPACITACIONINTELIGENTE, S.A.

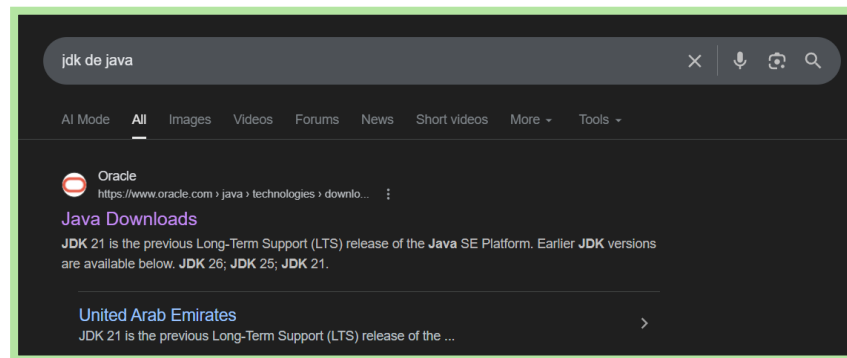
BUENA SUERTE

Desarrollo

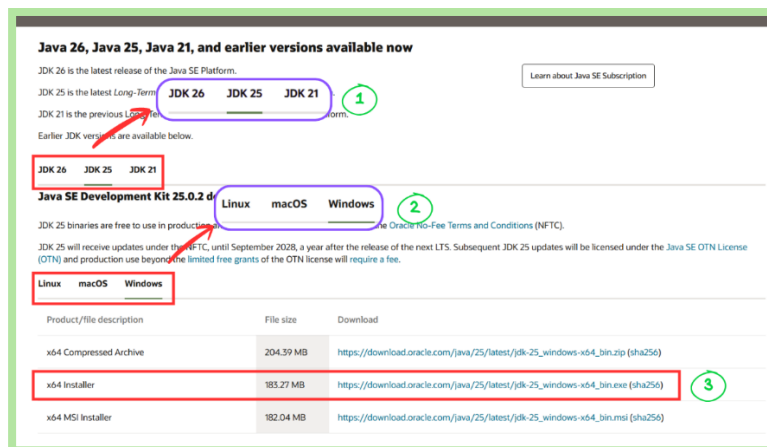
1 parte. Manuales de instalación

1. Instalación del JDK de Java

Para instalar el JDK de Java, nos iremos a nuestro navegador de preferencia y en la barra de búsqueda escribiremos “JDK de Java”, una vez realizada la búsqueda, observaremos una gran variedad de direcciones web, pero en nuestro caso buscaremos el resultado que se titula como “Java Downloads”, de la página oficial de Oracle, y daremos click en dicha dirección.

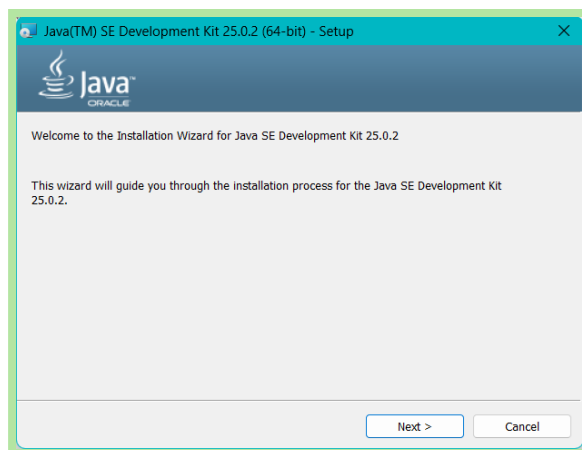


Una vez dentro de la página web, encontraremos las tres versiones más recientes del JDK, junto con los instaladores para los diferentes sistemas operativos. En nuestro caso elegiremos la versión 25 del JDK, ya que es la que tiene soporte y actualizaciones por un mayor período de tiempo. Luego de elegir la versión de nuestra preferencia, elegimos también el sistema operativo que mejor se adecúe a nuestros dispositivos; en nuestro caso elegiremos Windows. Una vez elegido nuestro sistema operativo, elegiremos entonces el formato de descarga que mejor nos convenga, en este caso usaremos el link de descarga del formato **.exe**. Una vez presionamos dicho link, esperaremos a que empiece la descarga.

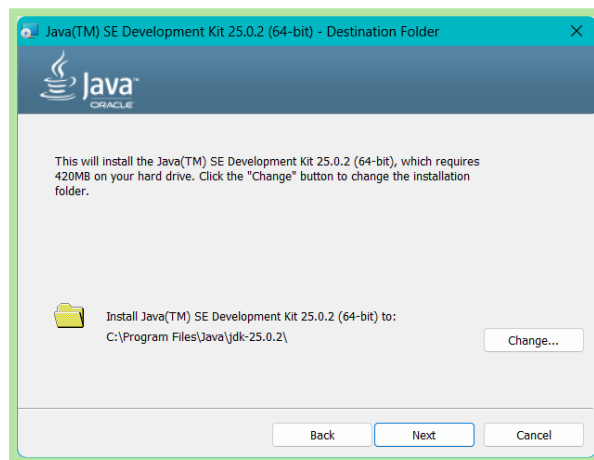


Una vez finalice la descarga, iremos a nuestro explorador de archivos y buscaremos el ejecutable del JDK, una vez lo encontremos, lo ejecutaremos. Posteriormente nos saltará una pestaña emergente donde tendremos que darle permisos al JDK, así que daremos click en **Sí**.

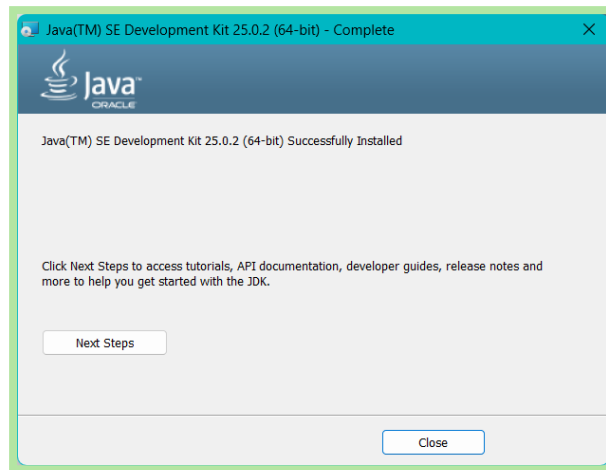
Una vez se acepten los permisos, se nos mostrará una ventana de bienvenida con dos opciones, en esta daremos click en la opción de **Next**, para empezar el proceso de configuración e instalación.



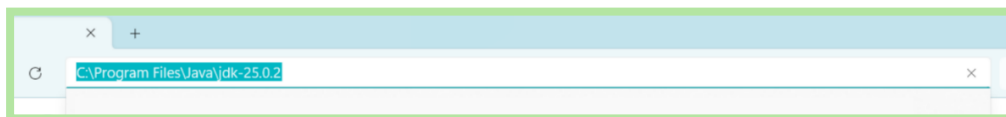
Luego se mostrará otra ventana en la cual también debemos dar click en la opción de **Next**. Esperamos a que se instale el JDK.



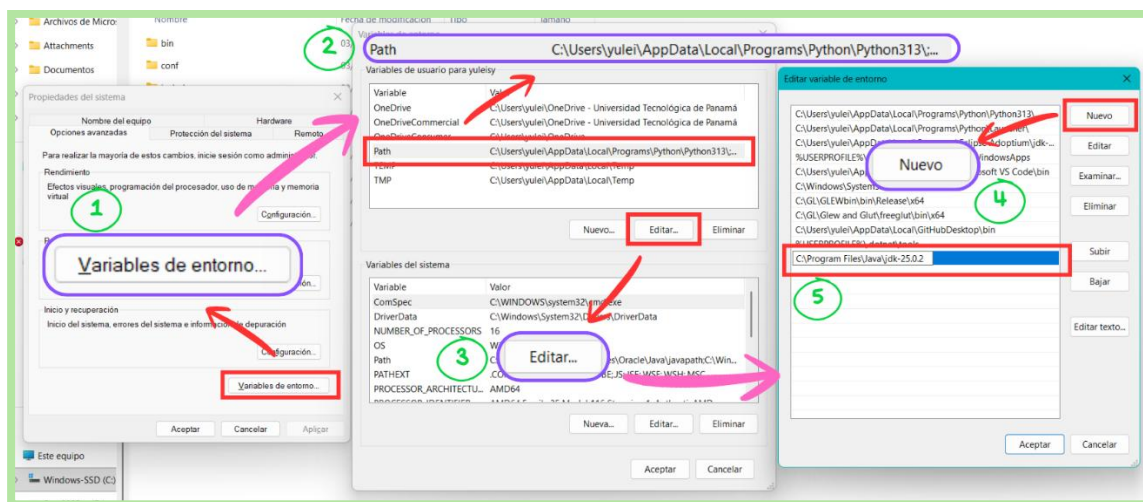
Y finalmente se nos mostrará una ventana que nos informará que el proceso ya ha sido completado. Así que, solo cerraremos dicha ventana. Y con esto ya finalizaríamos la descarga del JDK.



Una vez finalice la descarga, pasaremos al proceso de activación, donde abriremos nuevamente nuestro explorador de archivos, nos dirigiremos a *OS > Archivos de programa > Java > jdk-25.0.2*, damos click a la barra superior y copiamos la ruta.

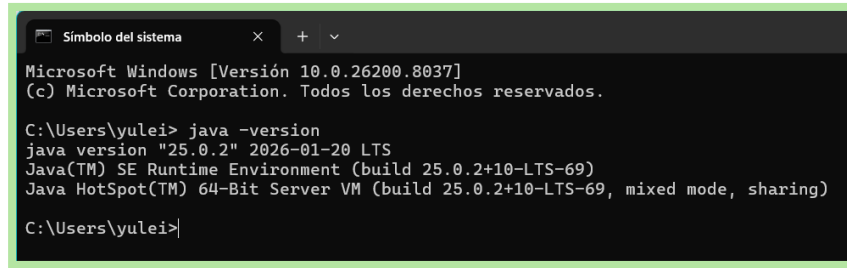


Una vez copiada la ruta, nos dirigimos a la barra de búsqueda de Windows y escribimos “*Variables de entorno*” y abrimos el primer resultado, este nos llevará a un menú dentro del panel de control. Dentro de este menú le daremos click al botón que dice “*Variables de entorno*”, este nos desplegará otro menú donde podremos observar tanto las variables del sistema, como las variables de entorno. Dentro de las variables del sistema buscamos la titulada “*Path*”, le damos click y luego damos click al botón de **Editar**, una vez se abra el editor, daremos click a **Nuevo** y pegaremos la ruta que copiamos en el paso anterior. Finalmente, solo daremos a **Aceptar** en cada una de las pestañas.



Para finalizar, podemos hacer la verificación de la instalación, para esto vamos a la barra de búsqueda de Windows y escribimos “*cmd*”, esto nos abrirá el símbolo del sistema (consola), en el

que pondremos el comando **java -version**, una vez se ejecute el comando, nos mostrará la versión del JDK que hemos instalado.



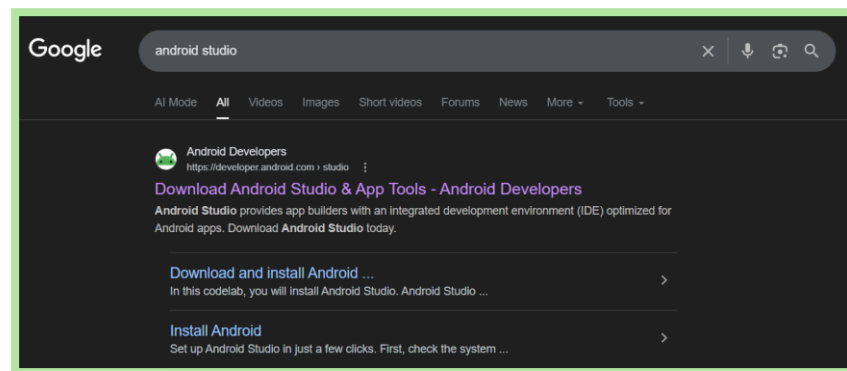
```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8037]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\yulei> java -version
java version "25.0.2" 2026-01-20 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 25.0.2+10-LTS-69)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.0.2+10-LTS-69, mixed mode, sharing)

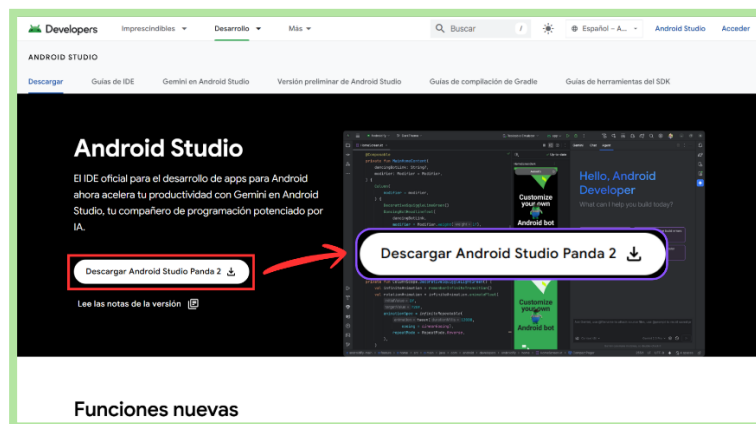
C:\Users\yulei>
```

2. Instalación de Android Studio

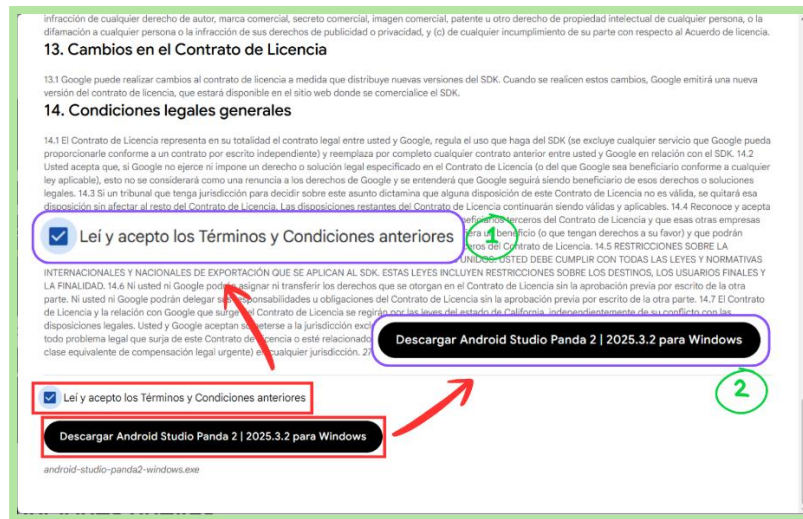
Para instalar Android Studio, nos dirigiremos a nuestro navegador de preferencia y en la barra de búsqueda escribiremos *“Android Studio”*, una vez realizada la búsqueda obtendremos varios resultados, pero nosotros elegiremos el resultado titulado *“Android Studio & App Tools”*, de la página oficial de Android Developers. Así que le daremos click y entramos a dicha página web.



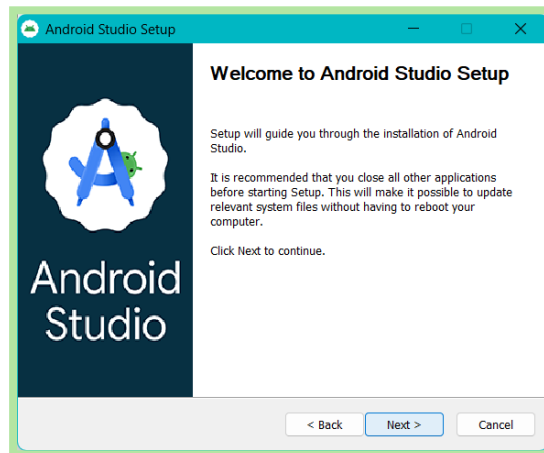
Una vez dentro, nos encontraremos con el inicio de la página ubicada en la pestaña de *“Descargar”*, donde directamente nos encontraremos con la opción de descargar la versión más reciente de Android Studio. Así que le daremos click al botón que en este caso dice *“Descargar Android Studio Panda 2”*.



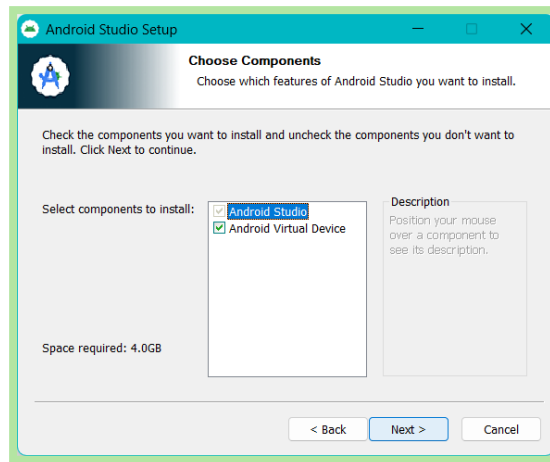
Una vez demos click al botón se nos mostrará una ventana con algunos términos y condiciones que deberemos aceptar antes de empezar la descarga. Una vez aceptados esos términos, daremos click en el botón que dice “*Descargar Android Studio*” y esperamos a que empiece la descarga.



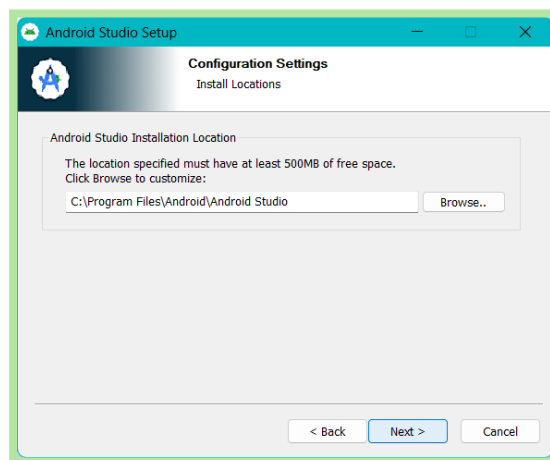
Cuando la descarga finalice, nos dirigiremos a nuestro explorador de archivos y buscaremos el archivo ejecutable de Android Studio que recién instalamos. Una vez lo encontremos, abriremos dicho archivo. Posteriormente se nos mostrará una pestaña emergente donde deberemos darle permisos a Android Studio para que realice cambios en nuestro dispositivo, y para esto solo debemos seleccionar la opción de **Sí**. Una vez realizada esta operación, veremos la ventana que nos da la bienvenida a la configuración para instalar Android Studio, y en esta ventana tendremos algunas opciones, tanto para cancelar como para seguir con la configuración, así que nosotros le daremos a **Next** para seguir con la configuración.



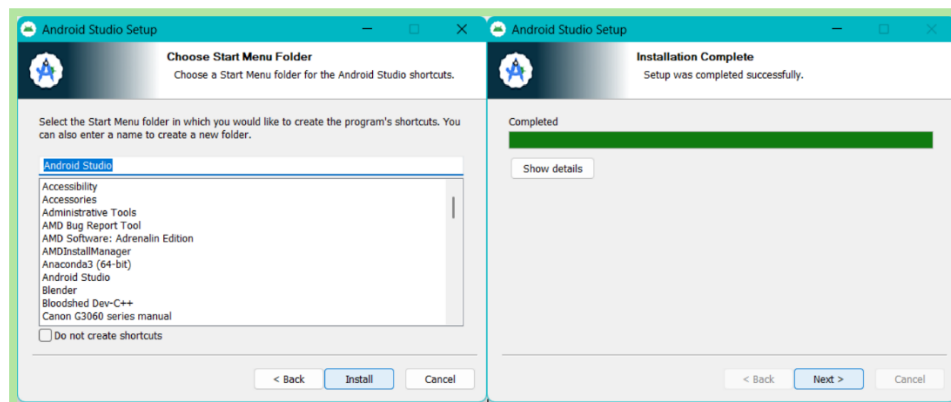
En la siguiente pestaña que se nos muestra, nos darán la opción de seleccionar aquellos componentes que deseamos instalar, en este caso el instalador ya tiene seleccionados algunos componentes, así que no cambiaremos nada y solo le daremos click al botón de **Next**.



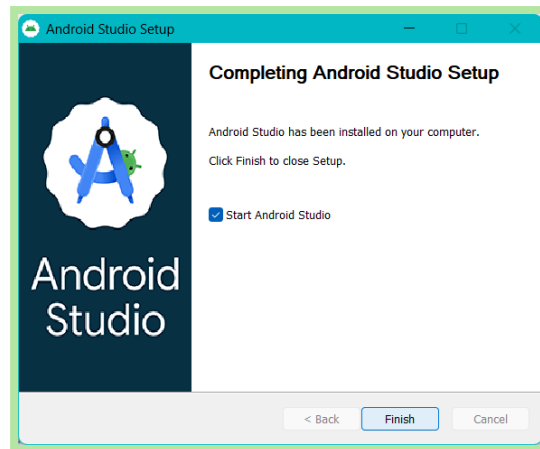
Luego de eso se nos mostrará otra ventana donde podremos configurar la ruta donde queremos instalar Android Studio, en nuestro caso no cambiaremos nada, así que solo le damos a **Next**.



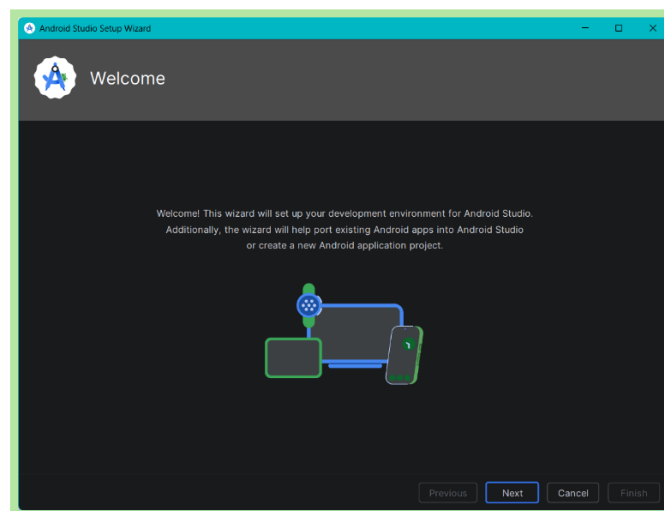
La siguiente ventana que veremos será la de creación de accesos directos, en la cual tendremos un listado de programas, pero en este caso no cambiaremos nada, así que solo le daremos click a *“Install”* y esperamos a que se termine de instalar el Android Studio. Una vez finalice la descarga se nos desplegará una ventana que nos avisará que la instalación ya ha sido completada, así que solo le daremos al botón de **Next**.



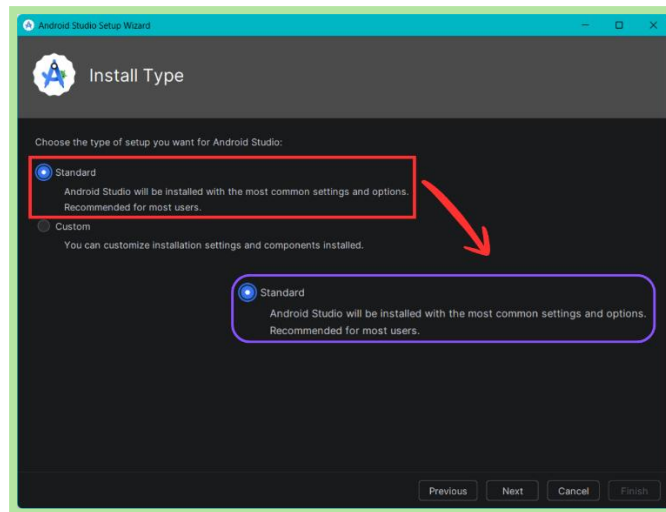
Finalmente, la última ventana que se nos desplegará nos mostrará el mensaje de que ya se ha completado la configuración, así que en este paso solo tendremos que dar click al botón de **Finish**. Y con esto ya tendríamos completada la configuración e instalación del Android Studio.



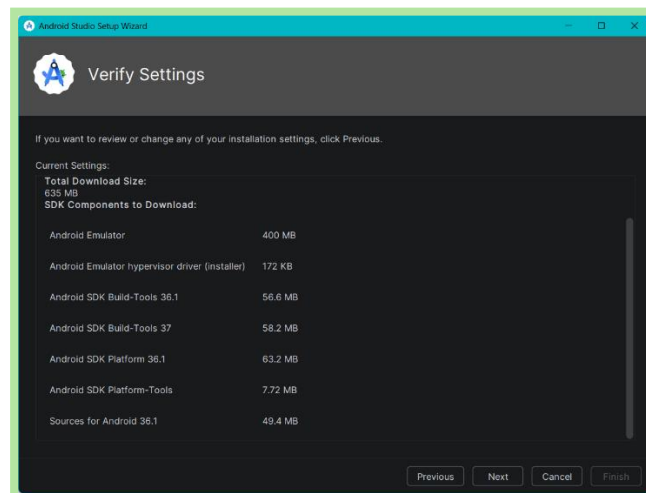
Una vez se ha instalado Android Studio, abriremos el programa, y se nos desplegará una ventana que nos da la bienvenida a la aplicación.



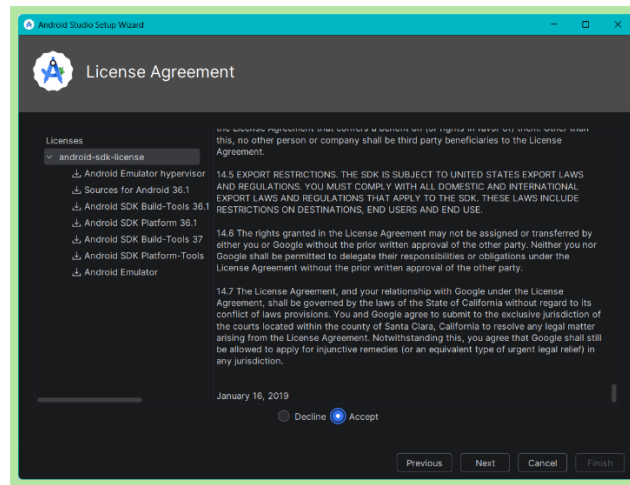
La siguiente pestaña que se nos muestra al darle click al botón de **Next** será la que nos dará la opción de elegir que tipo de configuración queremos para configurar Android Studio, pero en nuestro caso lo dejaremos en el modo Standar, así que solo daremos click al botón de **Next** otra vez.



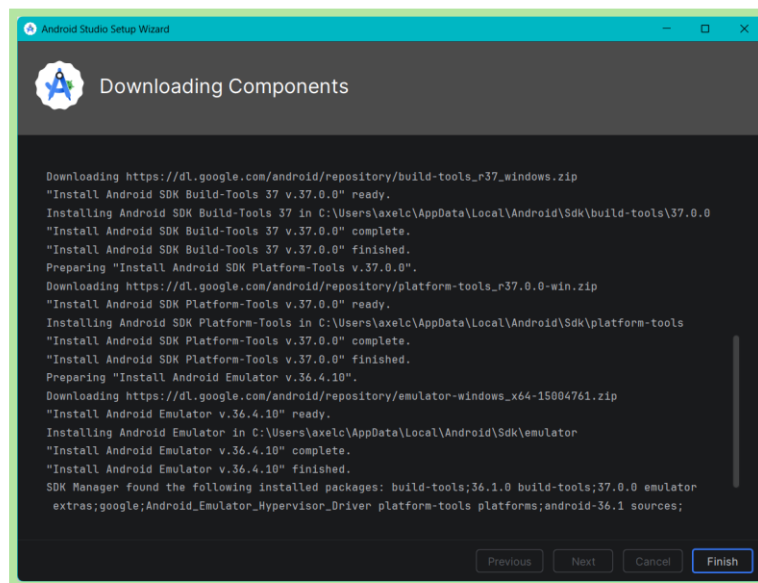
La nueva pestaña que se nos despliega nos muestra un poco más detallados los componentes que se instalarán en la configuración Estándar, así que en esta podemos decidir si queremos instalarlos todos o no, en caso de que no se quiera cambiar nada, solo le damos click al botón de **Next**.



La siguiente pestaña que veremos será la que nos muestra los términos y condiciones de Android Studio. Aquí solo debemos aceptar estos términos y darle click al botón de **Next**, y esperamos a que se instalen los componentes seleccionados.



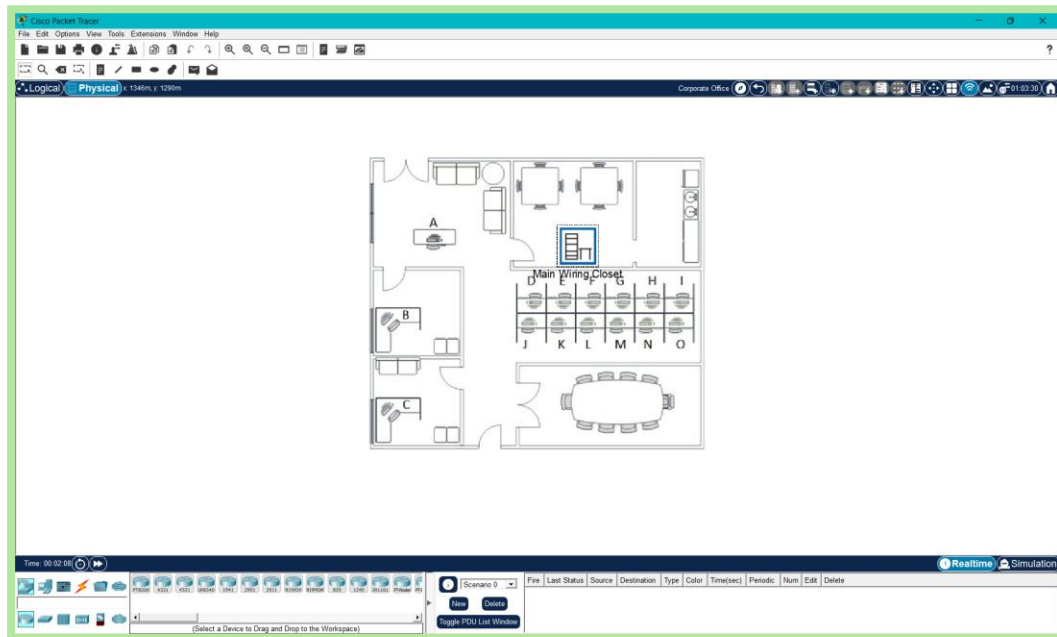
Finalmente, la última pestaña que se nos desplegará los componentes que fueron instalados, así que en esta solo daremos al botón de **Finish** y con esto daríamos por finalizada la instalación de los SDK de Android Studio.



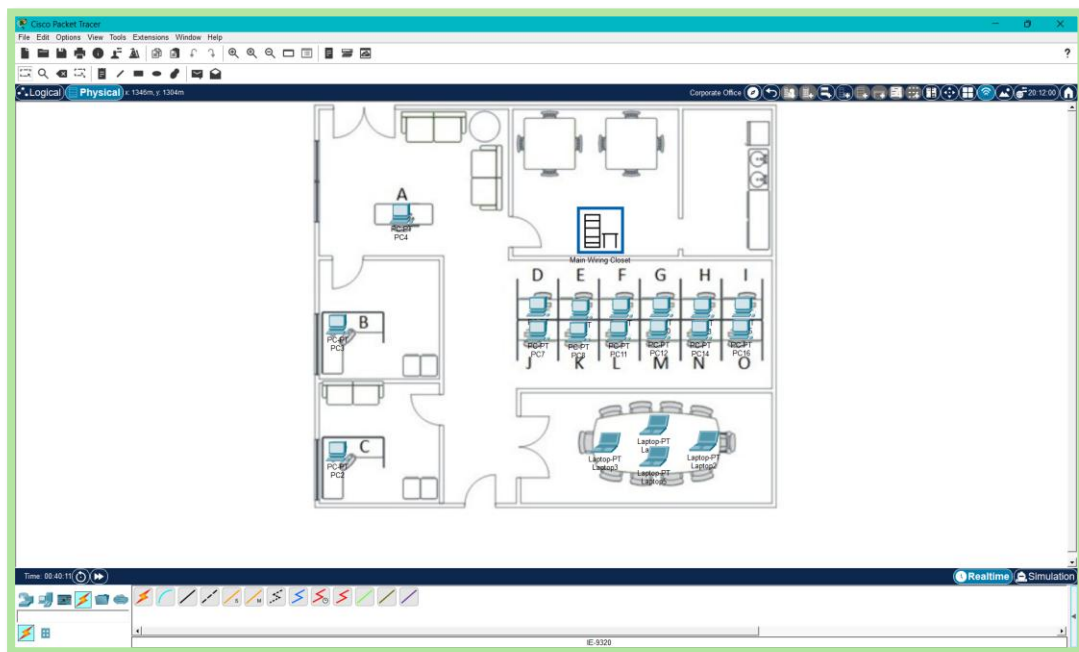
II parte. Caso de Estudio

Desarrollo del caso de estudio

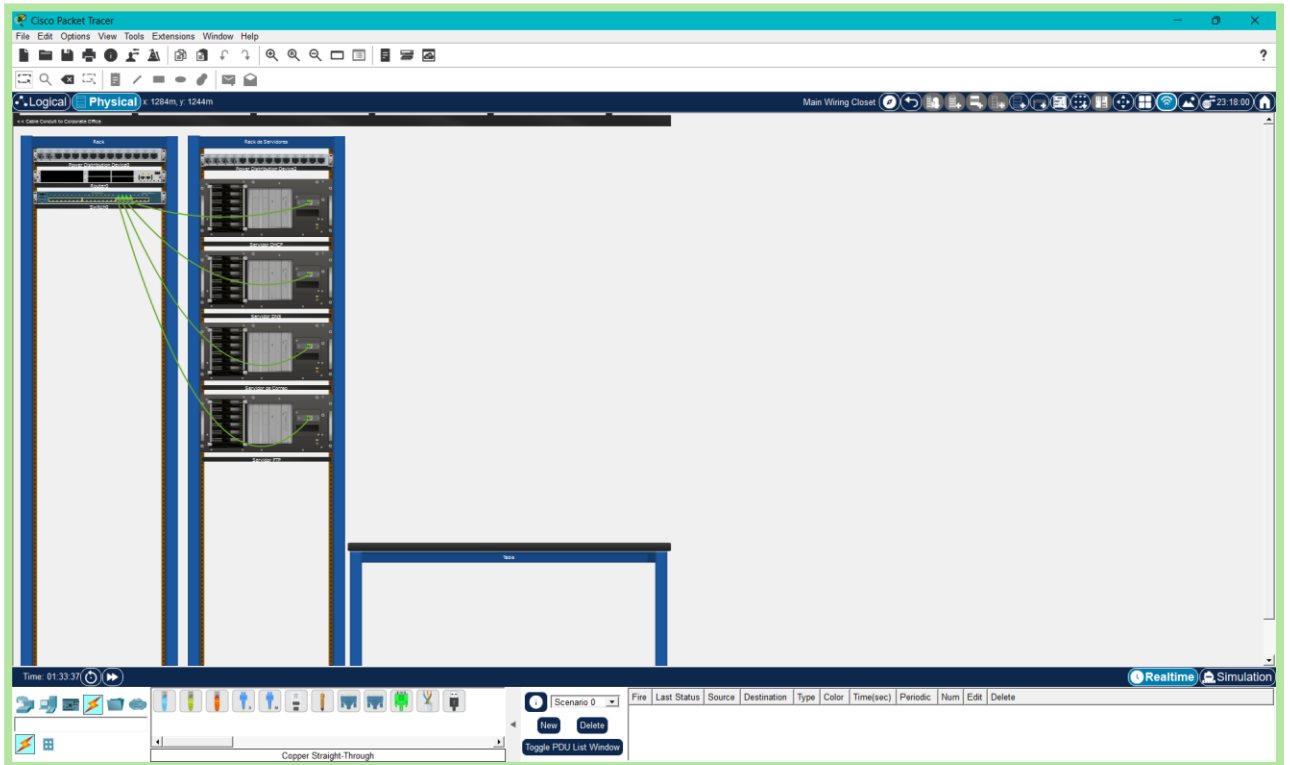
1. Ubicación del Armario de cables dentro del plano



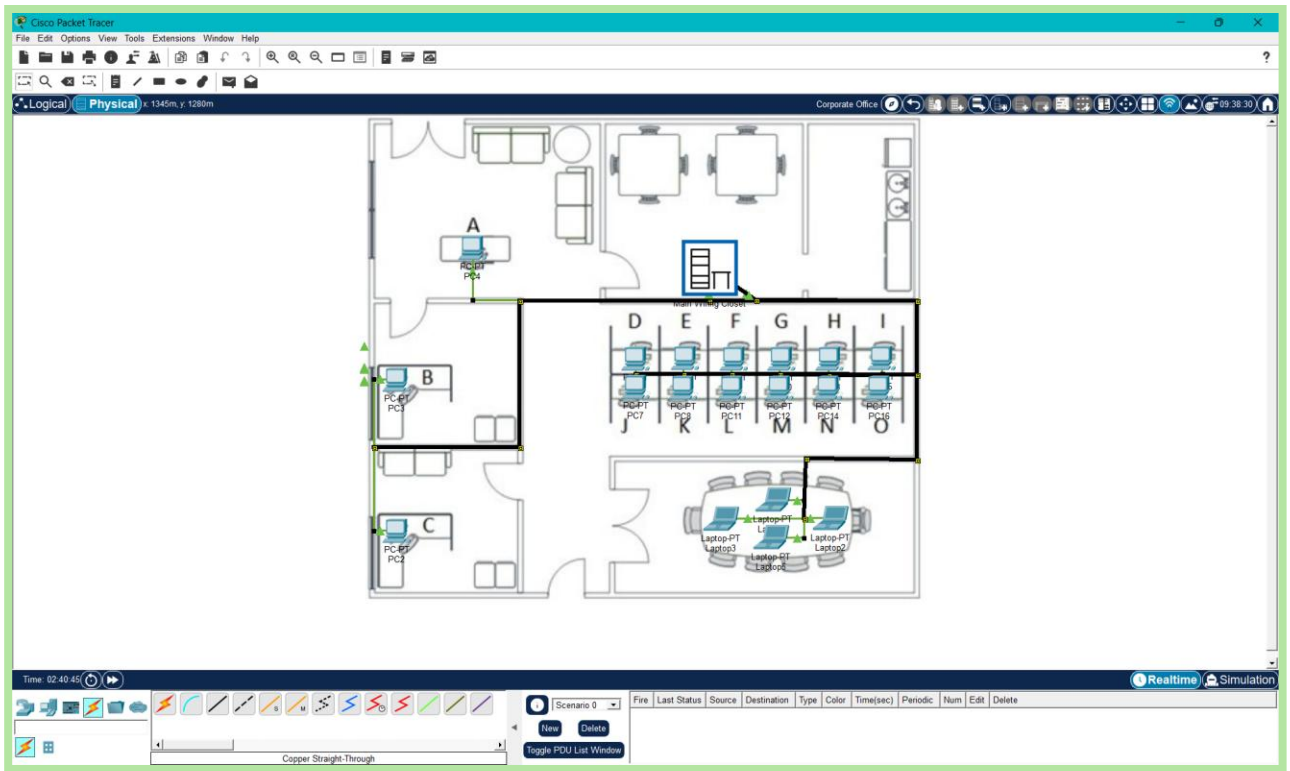
2. Ubicación de los diferentes dispositivos en los lugares correspondientes.



3. Creación y Conexión del Rack de Servidores



4. Conexión de los dispositivos al armario de cables.



5. Configuración del servidor DHCP para la asignación automática de direcciones IP.

Physical Config **SERVICES** Desktop Programming Attributes

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: serverPool

Default Gateway: 192.168.10.1

DNS Server: 192.168.10.3

Start IP Address: 192.168.10.4

Subnet Mask: 255.255.255.0

Maximum Number of Users: 64

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	192.168.10.1	192.168.10.3	192.168.10.4	255.255.255.0	64	0.0.0.0	0.0.0.0

Top

6. Configuración del servidor de correo para la comunicación entre usuarios

Physical Config **SERVICES** Desktop Programming Attributes

EMAIL

SMTP Service: ☒ ON ☐ OFF

POP3 Service: ☒ ON ☐ OFF

Domain Name: pymeABC.com Set

User Setup

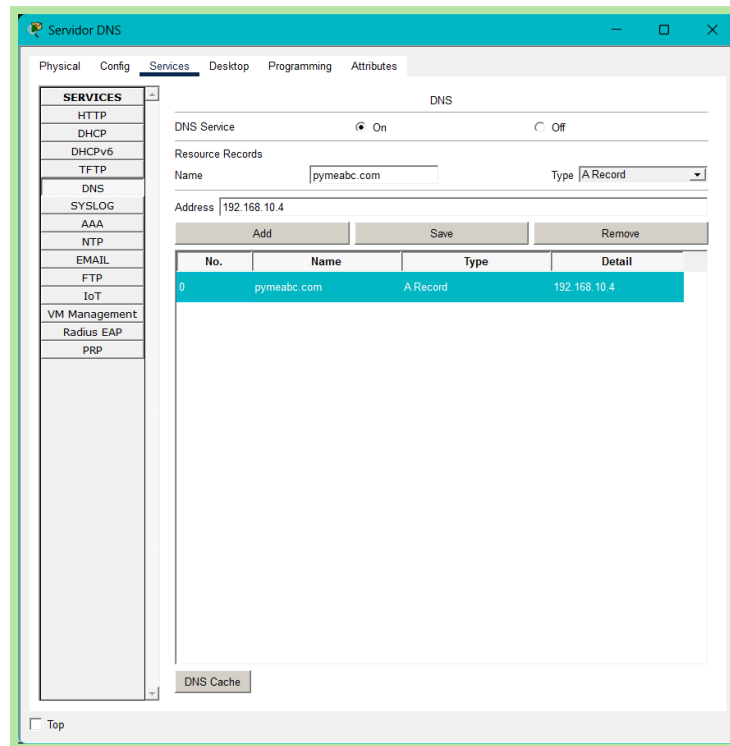
User: user1 Password: 1234

user1
user2
user3
user4
user5
user6
user7
user8
user9
user10
user11
user12
user13
user14
user15
user16
user17
user18
user19

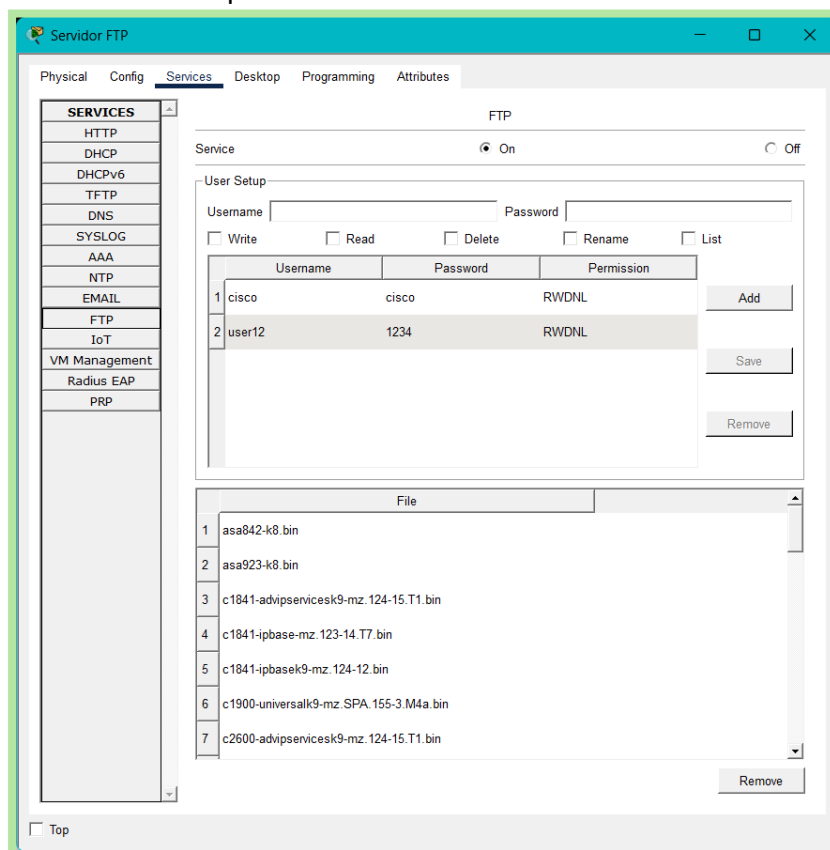
+
-
Change
Password

Top

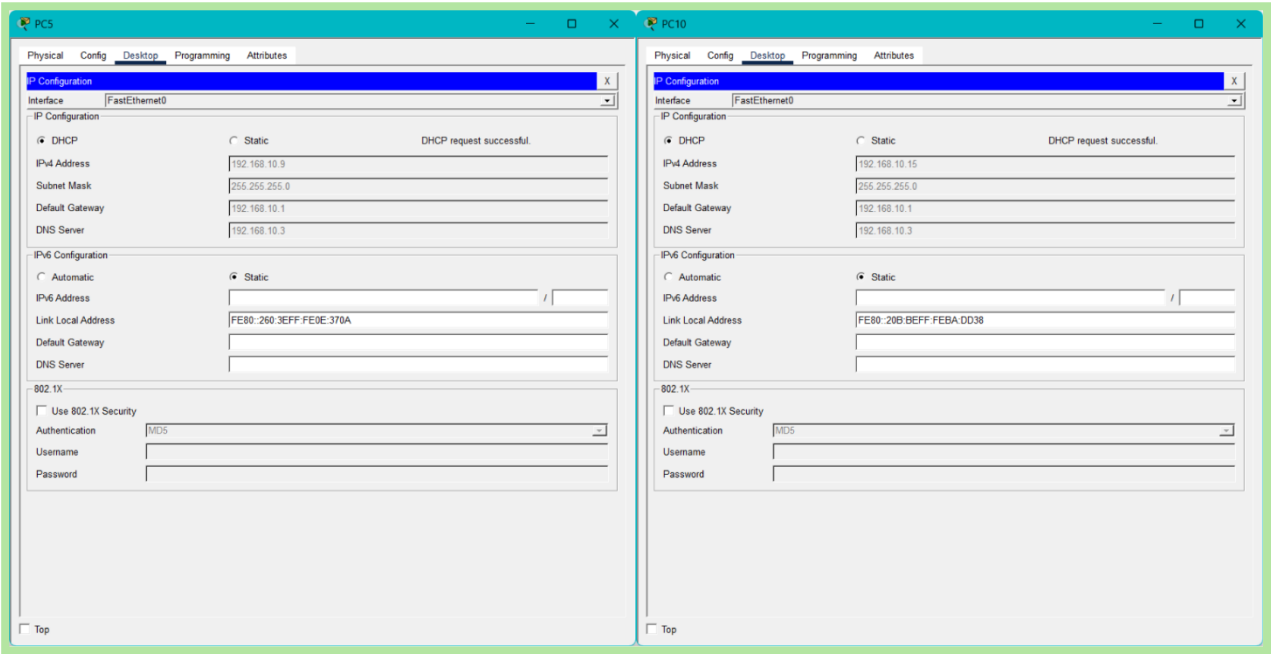
7. Configuración de servidor DNS para el almacenamiento de dominios



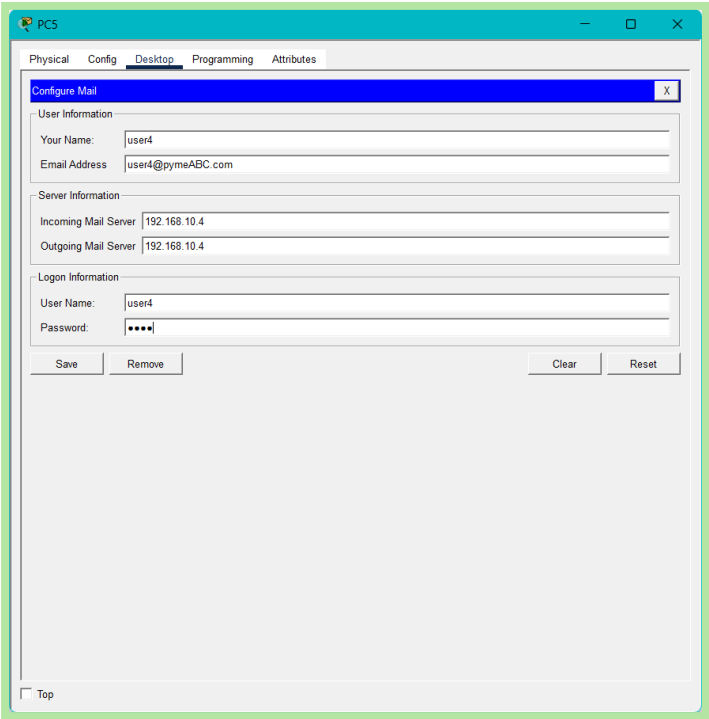
8. Configuración del servidor FTP para el almacenamiento de archivos



9. Configuración automática de las direcciones IP de los dispositivos

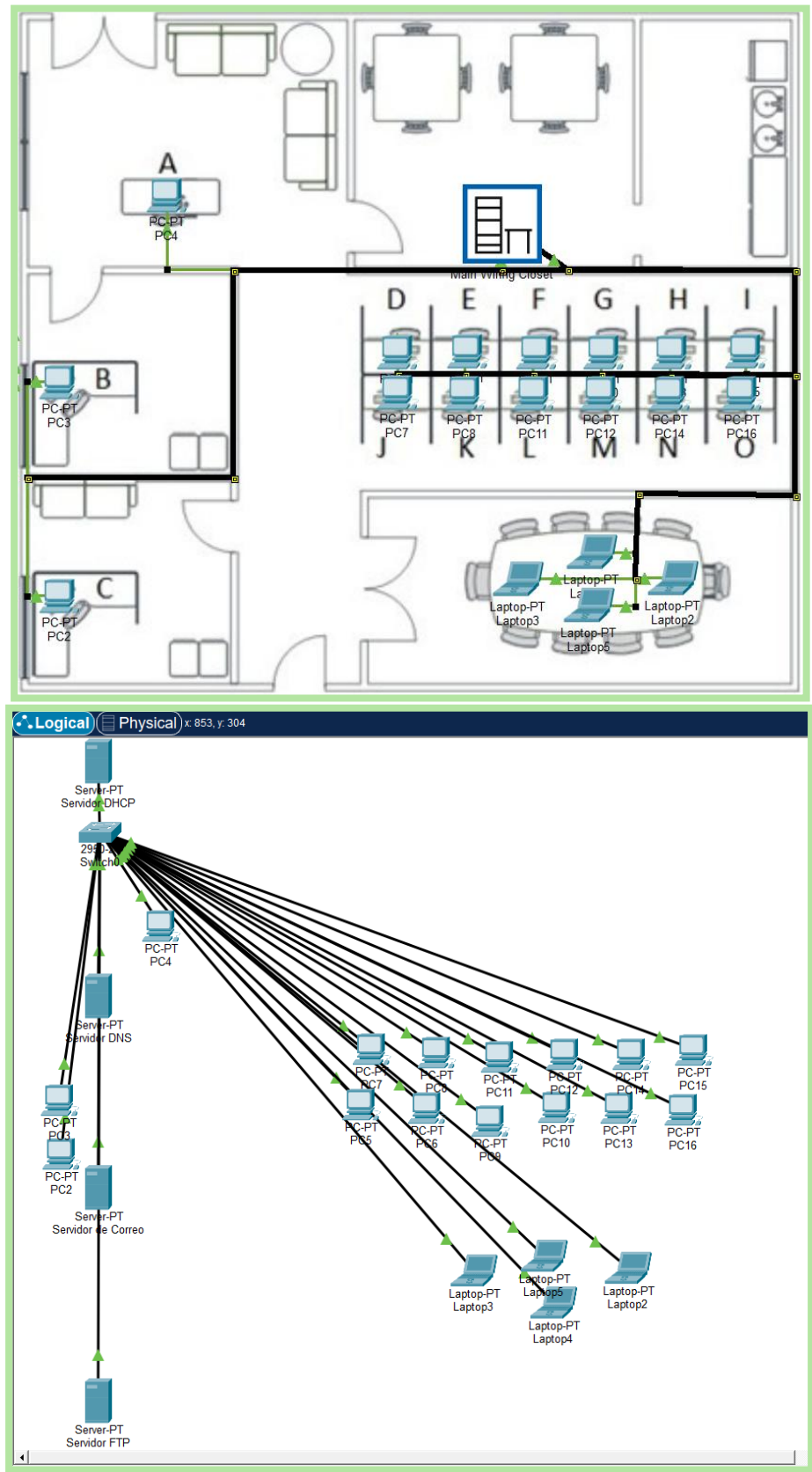


10. Configuración de la información de los correos de cada uno de los dispositivos

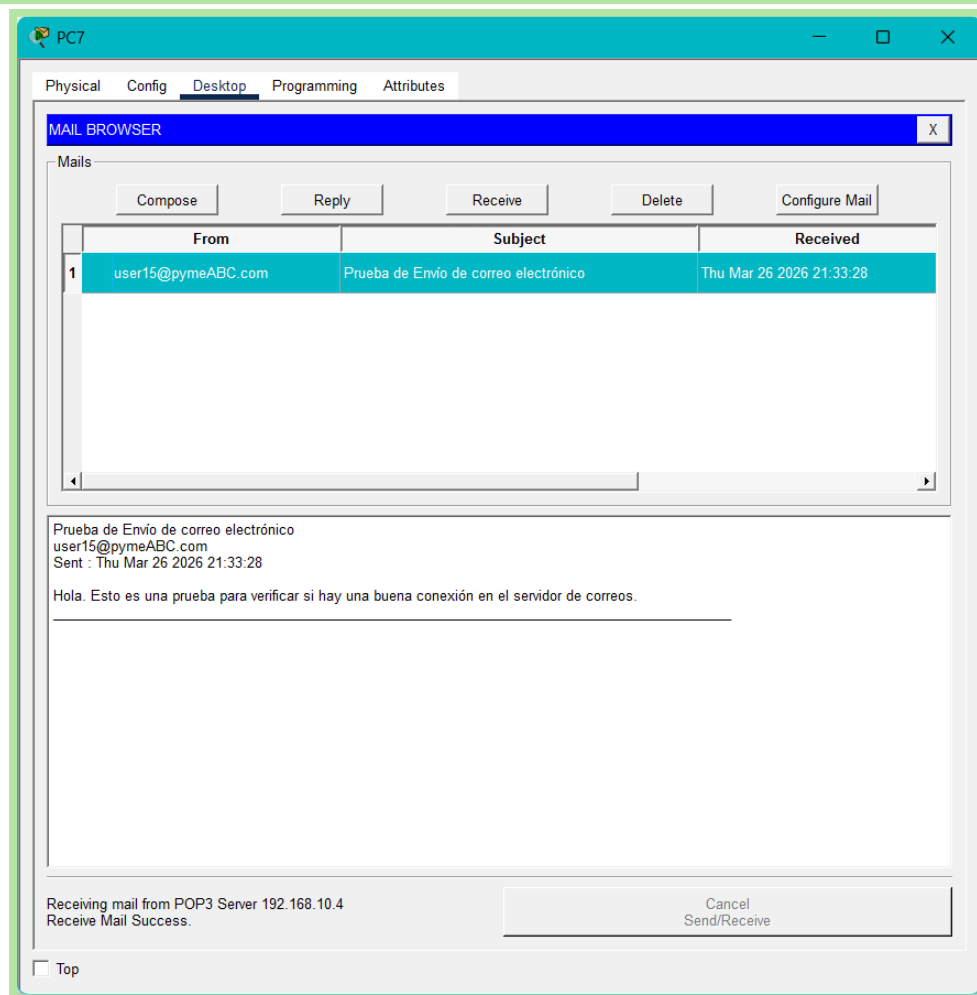
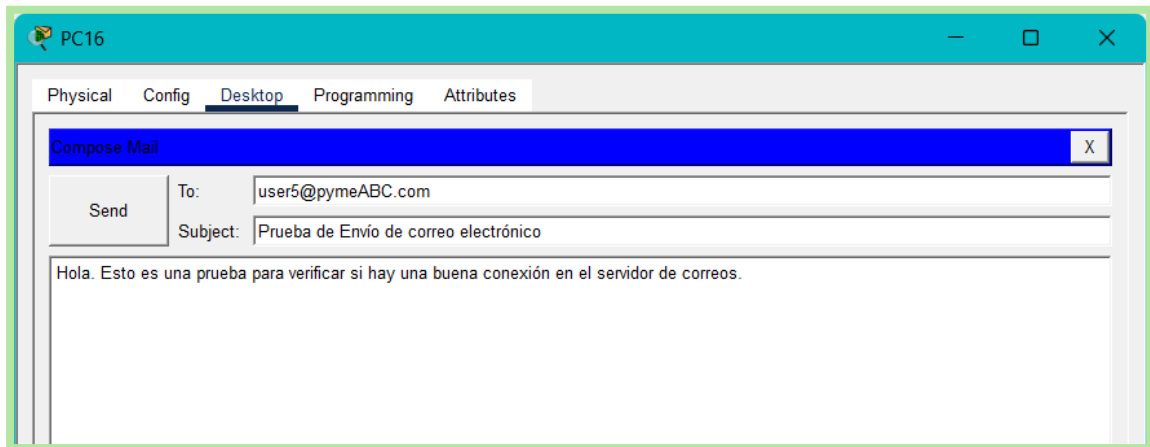


Resultados

1. Diagrama físico y lógico de la Red LAN



2. Envío de correo electrónico entre dispositivos



3. Acceso al servidor FTP de almacenamiento de archivos

```

PC11
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ftp 192.168.10.5
Trying to connect...192.168.10.5
Connected to 192.168.10.5
220- Welcome to PT Ftp server
Username:user12
331- Username ok, need password
Password:****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>dir

Listing /ftp directory from 192.168.10.5:
 0 : asa842-k8.bin                    5571584
 1 : asa923-k8.bin                    30468096
 2 : c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin 33591768
 3 : c1841-ipbase-mz.123-14.T7.bin    13832032
 4 : c1841-ipbasek9-mz.124-12.bin     16599160
 5 : c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin 33591768
 6 : c2600-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin 33591768
 7 : c2600-i-mz.122-28.bin            5571584
 8 : c2600-ipbasek9-mz.124-8.bin      13169700
 9 : c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin 50938004
10 : c2800nm-advipservicesk9-mz.151-4.M4.bin 33591768
11 : c2800nm-ipbase-mz.123-14.T7.bin  5571584
12 : c2800nm-ipbasek9-mz.124-8.bin    15522644
13 : c2900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin 33591768
14 : c2950-i6q412-mz.121-22.EA4.bin  3058048
15 : c2950-i6q412-mz.121-22.EA8.bin  3117390
16 : c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin   4414921
17 : c2960-lanbase-mz.122-25.SEE1.bin 4670455
18 : c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin 4670455
19 : c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SE1.bin 8662192
20 : c3560-advipservicesk9-mz.122-46.SE.bin 10713279
21 : c800-universalk9-mz.SPA.152-4.M4.bin 33591768
22 : c800-universalk9-mz.SPA.154-3.M6a.bin 83029236
23 : cat3k_caa-universalk9.16.03.02.SPA.bin 505532849
24 : cgr1000-universalk9-mz.SPA.154-2.CG 159487552
25 : cgr1000-universalk9-mz.SPA.156-3.CG 184530138
26 : ie9k_iosxe.17.09.04.SPA.bin     596133776
27 : ir800-universalk9-bundle.SPA.156-3.M.bin 160968869
28 : ir800-universalk9-mz.SPA.155-3.M 61750062
29 : ir800-universalk9-mz.SPA.156-3.M 63753767
30 : ir800_yocto-1.7.2.tar            2877440
31 : ir800_yocto-1.7.2_python-2.7.3.tar 6912000
32 : ir8340-mono-universalk9_iot.17.08.01a.SPA.pkg 685645824

☐ Top

```

4. Cuadro con los equipos utilizados

Equipo	Tipo de equipo	Dirección IP
PC2	PC	192.168.10.6
PC3	PC	192.168.10.7
PC4	PC	192.168.10.8
PC5	PC	192.168.10.9
PC6	PC	192.168.10.11

PC7	PC	192.168.10.10
PC8	PC	192.168.10.12
PC9	PC	192.168.10.13
PC10	PC	192.168.10.15
PC11	PC	192.168.10.14
PC12	PC	192.168.10.16
PC13	PC	192.168.10.17
PC14	PC	192.168.10.18
PC15	PC	192.168.10.19
PC16	PC	192.168.10.20
Laptop2	Laptop	192.168.10.24
Laptop3	Laptop	192.168.10.21
Laptop4	Laptop	192.168.10.22
Laptop5	Laptop	192.168.10.23
Servidor DHCP	Servidor	192.168.10.2
Servidor DNS	Servidor	192.168.10.3
Servidor de Correo	Servidor	192.168.10.4
Servidor FTP	Servidor	192.168.10.5
Switch0	Switch	--

Resumen Ejecutivo

Qué aprendí, Qué recordé, Qué reafirmé	Resumen
<i>¿Qué aprendí?</i> Con este taller aprendí a realizar conexiones LAN entre dispositivos y cuartos de cableados, aprendí a realizar la configuración de servidores para realizar distintas tareas, como enviar correos electrónicos; aprendí también a conectar diferentes dispositivos entre sí y que utilizaran las funciones de estos servidores para comunicarse, transmitir y recibir datos.	Este taller práctico consiste en dos partes, la primera de ellas se trata de la creación de un manual práctico para instalar el JDK de Java, junto con Android Studio y sus SDK. La segunda parte de este taller se basa en instalar Cisco Packet Tracer para realizar un diagrama de conexiones de Red LAN sobre un plano de oficina que fue dado por el profesor. Además de hacer las conexiones, también se hicieron servidores DHCP, DNS, Correo y FTP para permitir la conexión entre los dispositivos que fueron agregados en el proceso de diagramación. Además, se configuraron las direcciones IP de cada uno de ellos para permitir estas conexiones, con esto se permitió enviar y recibir correos electrónicos entre los dispositivos.
<i>¿Qué recordé?</i> Todo este tema de redes para mí es completamente nuevo, más que recordar, adquirí nuevos conocimientos. Sin embargo, reforcé lo relacionado al proceso de instalación y configuración de lo que es el JDK de Java y el Android Studio.	
<i>¿Qué reafirmé?</i> Como se trata de una asignación que hago por primera vez, al menos en el aspecto de redes, no puedo reafirmar más que mi experiencia para instalar y configurar programas.	

Conclusiones
La primera parte del desarrollo de este taller fue bastante simple, ya que solo se trató de instalar y configurar el JDK de Java, y también el SDK de Android Studio, procesos que se realizaron sin inconvenientes. La realización de la segunda parte de este taller fue bastante emocionante y enriquecedora en cuanto a conocimientos, ya que me permitió introducirme en el área de redes. Y aunque es un tema nuevo para mí, considero que no se me hizo tan complicado su aprendizaje, al menos en el aspecto en que lo vimos en esta oportunidad. Con esta experiencia no solo aprendí a realizar conexiones entre computadoras y switches, sino que también aprendí a crear y configurar servidores de red, que posteriormente se pusieron a funcionar enviando correos electrónicos. Algo que me gustaría destacar es que hubiese sido preferible poder realizar esta actividad con más calma, teniendo la oportunidad de aprender utilizar antes las herramientas de la aplicación.